

 博顿光电	聚焦型直流离子源产品规格书	文件编号	BD-WI-MS-08
		文件版本	A4

聚焦型直流离子源

产品规格书

产品系列	DISE 系列
产品名称	聚焦型直流离子源

博顿光电科技有限公司

www.ibdtec.cn

DISE 系列

聚焦型直流离子源



产品简介

博顿光电自主研发的聚焦型直流离子源，可配备 1.5cm / 3cm / 5cm 孔径的多层栅网，发射汇聚离子束。使用专利技术的中空阴极中和器，其耗材发热小，维护周期可达 200 小时以上。支持可移动结构，适用于大面积、异型、特殊材料等加工对象的超高精度非接触式修形及抛光，精度可达亚纳米级。

应用方向

适用于离子束修形抛光、离子束刻蚀、离子束清洗、离子束辅助等应用。



应用领域

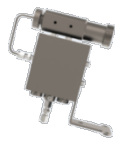
产品可应用于半导体、红外产品、MEMS、激光、光通讯、航天等领域。

	聚焦型直流离子源产品规格书	文件编号	BD-WI-MS-08
		文件版本	A4

一、产品特点

- 全自主中和器技术，维护周期可达 200 小时
 - 可靠性高，工作环境适应性强。
 - 无灯丝，产品污染少。
 - 硬件维护简单。
- 以上。

二、技术参数

产品型号	IBD-DISE1000	IBD-DISE1000-H
中和器类型 (模型仅供参考)	 中空阴极中和器	
屏栅极电压范围	150-1200V	
屏栅极电流范围	1.5cm 栅网：3-14mA 3cm 栅网：10-56mA	3cm 栅网：10-56mA 5cm 栅网：50-157mA
加速极电压范围	150-500V	
平均离子束电流能量范围	150-1200eV	
栅网类型	焦距：15.05cm 直径：1.5cm 或 3cm	焦距：15.05cm 直径：3cm 或 5cm
离子源允许气体类型	Ar	
中和器允许气体类型	Ar	
气体流量计规格	离子源：Ar 50sccm；中和器：Ar 50sccm	
重量（离子源主体）	4kg	

	聚焦型直流离子源产品规格书	文件编号	BD-WI-MS-08
		文件版本	A4

三、安装与运行条件

过滤芯	2μm 过滤		
背景真空	≤9.0E-3Pa		
最大工作压力	1.33E-1Pa		
建议工作真空度范围	1.0E-2Pa 至 7.0E-2Pa		
气体纯度	Ar 纯度要求 99.999%，O ₂ 纯度要求 99.999%		
冷却水	- 去离子水，温度 16-24℃ - 离子源水流量 > 2L/min，3.5kg < 离子源出水口和入水口压力差 < 5kg		
接地要求	接地电阻不大于 4Ω，建议单独接地		
安装孔位要求	3 个直径 32mm 圆孔和 1 个 ISO100 法兰/其他定制方式		
安装尺寸	参考下面结构示意图		
供电要求	用户应根据实际配置，确保现场供电容量和保护装置符合以下要求。		
	直流离子源驱动系统	AC 输入电压/电流	AC 220V/29A
		AC 输入频率	50/60Hz
	中空阴极驱动系统	AC 输入电压/电流	AC 220V/6A
		AC 输入频率	50/60Hz
	*安装与配电注意事项： ① 每一路电源建议配置独立断路器，额定值应为设备额定电流的 1.25 倍以上。 ② 线缆规格与保护装置选型应符合当地电气规范（IEC/GB/NEC 等）。 ③ 用户在安装前，应根据实际配置评估现场供电容量和配电条件。		

四、聚焦型直流离子源系统组成

序号	组件
1	聚焦型直流离子源主体
2	中空阴极中和器主体
3	流量计组
4	直流离子源驱动系统
5	中空阴极驱动系统

	聚焦型直流离子源产品规格书	文件编号	BD-WI-MSC-08
		文件版本	A4

五、工作状态示意图



	聚焦型直流离子源产品规格书	文件编号	BD-WI-MS-08
		文件版本	A4

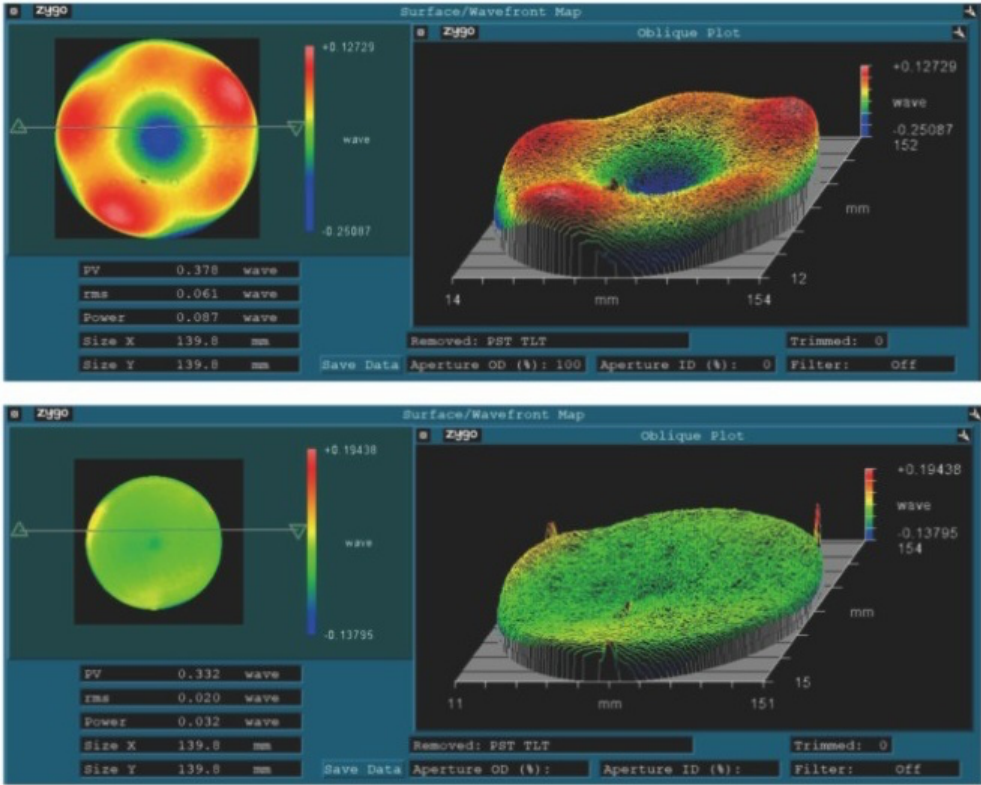
六、典型应用工艺

0.061λ rms



0.020λ rms

单晶硅，
口径140mm

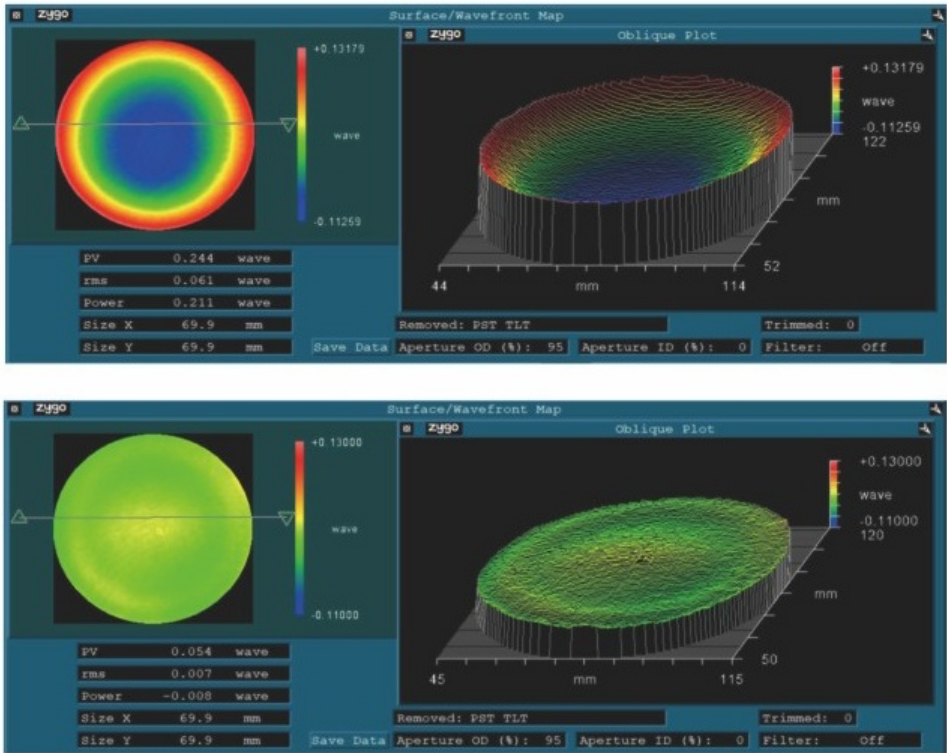


0.061λ rms



0.007λ rms

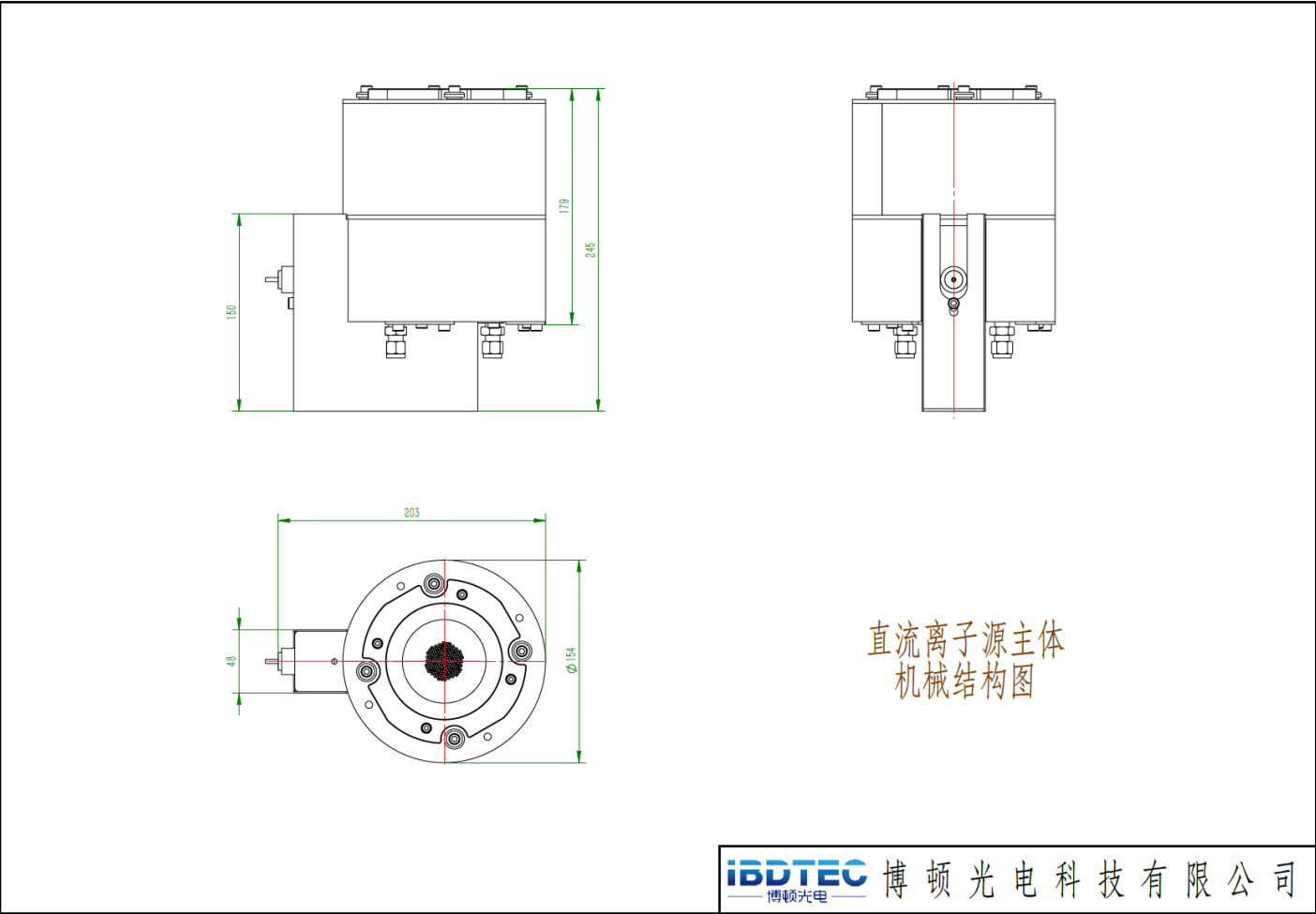
石英，
口径74mm



	聚焦型直流离子源产品规格书	文件编号	BD-WI-MS-08
		文件版本	A4

七、机械结构示意图

7.1 聚焦型直流离子源主体



7.2 中空阴极中和器

